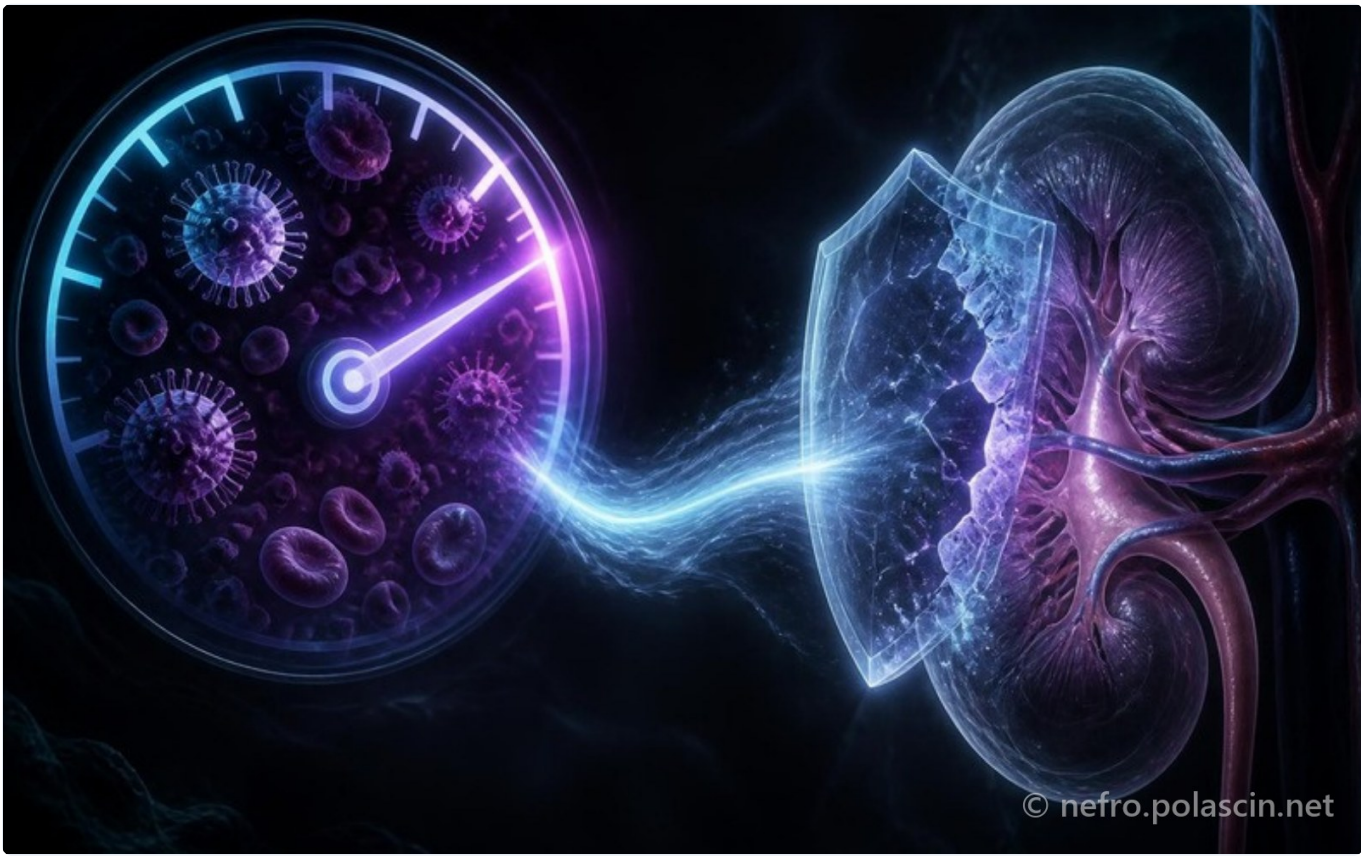
Biomarkerom riadené znižovanie imunosupresie po transplantácii obličky: TTV ako meradlo imunitnej aktivity

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 16.06.2026



Poloschematická vizualizácia. Množstvo neškodného vírusu prezrádza, ako hlboko je imunita potlačená, a podľa toho sa dá upraviť dávka.

Lekárska univerzita vo Viedni (MedUni Wien) informovala o klinickom skúšaní, v ktorom medzinárodný tím overoval, či možno bezpečne individualizovať imunosupresiu po transplantácii obličky pomocou biomarkera **Torque teno vírus (TTV)**.

Otázka je praktická: pri klasickom prístupe sa dávka imunosupresie riadi najmä **cieľovými hladinami liekov v krvi** (napr. takrolimu). Tieto hodnoty však nemusia presne odrážať, ako silno je daný pacient imunologicky tlmený. TTV má slúžiť ako nepriamy ukazovateľ aktivity imunitného systému.

Čo presne testovali

Išlo o **randomizovanú kontrolovanú štúdiu fázy II (TTVguideIT)**, do ktorej zaradili:

- **260 dospelých** stabilných príjemcov transplantátu,
- v **13 akademických centrách** v Európe,
- približne **4 mesiace po transplantácii**.

Porovnávali sa dva prístupy:

- **TTV-riadené** dávkovanie **takrolimu**,
- **štandardné** dávkovanie podľa konvenčných cieľových hladín.

Populácia, v ktorej výsledok platí

Výsledky sa vzťahujú predovšetkým na pacientov:

- **stabilných**,

- s **nízkym imunologickým aj infekčným rizikom**,
- v období približne **prvého roka po transplantácii**.

Hlavné výsledky

Primárny kombinovaný cieľ tvorili **infekcie, rejekcia, strata štepu alebo úmrtie**.

- v skupine riadenej TTV sa tento cieľový ukazovateľ vyskytol u **35 %** pacientov,
- v kontrolnej skupine u **38 %** pacientov,
- štúdia tým splnila cieľ **noninferiority** (nie horšieho výsledku), TTV-riadené dávkovanie teda nebolo horšie než štandard.

Výskyt rejekcií v protokolových biopsiách po 12 mesiacoch bol v oboch skupinách **porovnateľný**.

Zároveň:

- pacienti v TTV-riadenej skupine mali **nižšie hladiny takrolimu** a dostávali **nižšie denné dávky**,
- štatisticky významné zníženie infekcií sa v tejto štúdii nepreukázalo, no výsledky naznačujú, že v nízkorizikových skupinách možno imunosupresiu nastaviť **miernejšie** bez zhoršenia bezpečnosti štepu.

Prečo je TTV zaujímavé v praxi

TTV:

- je **prítomný u veľkej časti populácie**,
- priamo „nevypovedá“ o chorobe, ale umožňuje usudzovať o **aktivite imunitného systému**,
- má potenciál byť **štandardizovaný, nákladovo efektívny a pomerne jednoducho merateľný**,
- do budúcnosti by mohol viesť k cielenejšej personalizácii imunosupresie.

Praktické ponaučenie pre nefrologickú prax

Nejde o hotový algoritmus pre každého pacienta, ale o jasný smer:

- u nízkorizikových, stabilných príjemcov transplantátu sa javí ako možné **znižovať takrolimus** podľa biomarkera,
- pričom (aspoň v prvom roku) nedochádza k nárastu rejekcií,
- čo teoreticky otvára priestor na „personalizované minimum“ imunosupresie.

Ak sa TTV bude do praxe zavádzať, bude kľúčové presne definovať:

- pre koho je tento prístup vhodný (rizikový profil),
- v ktorom období po transplantácii dáva zmysel,
- a ako sa bude riešiť prípadný prechod do vyššieho rizika (imunologické zhoršenie alebo infekcie).

Čo zostáva nejasné

Štúdia sa týka konkrétneho obdobia a konkrétnej skupiny pacientov. Ďalší výskum už prebieha: vo Francúzsku pokračuje nadväzujúca (follow-up) štúdia pre pacientov **od druhého roka po transplantácii**, keďže prínos TTV-riadeného dávkovania v neskorších fázach treba ešte overiť.

Zdroj: *MedUni Wien (8. jún 2026): „Biomarker-Guided Immunosuppression Following Kidney Transplantation Successfully Tested“. Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=ttv-biomarker-imunosupresia-transplantacia-oblicky · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.